

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Острая кишечная непроходимость у взрослых

Механизмы, формы, инвагинация у взрослых, признаки странгуляции и ультразвуковая оценка на месте



Уровень обструкции и темп ишемии как основа решений.

Причины по частоте, физикальный осмотр, обзорная рентгенография и компьютерная томография, ультразвуковое исследование на месте: методика, точность, ограничения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинические случаи

Материал построен вокруг двух вызовов, в которых непроходимость выявлена целенаправленным осмотром, а не поводом к вызову. Разбор обоих приведён в конце.

Слово бригаде

Случай 1 — неоперированный живот

“Вызов в 11:20 к женщине 78 лет. Худощавая, живёт с дочерью, передвигается самостоятельно. Операций на органах живота никогда не было; из хронических заболеваний — гипертоническая болезнь и остеоартроз.

Третьи сутки схваткообразной боли в животе: приступ длится минуту-две, затем отпускает, интервалы постепенно сократились. Дважды была рвота, вначале съеденным, накануне вечером — застойным содержимым с горьким привкусом. Газы отходили скудно, последний стул — двое суток назад. Родственники сутки давали слабительное без эффекта, утром поставили масляную клизму — стула не было.

Объективно: сознание ясное, вялая. Кожа сухая, тургор снижен, язык обложен, сухой. Температура 37,1 °C. ЧСС 104 в минуту, АД 135/80 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту, SpO₂ 96 %. Живот вздут, преимущественно в верхних отделах, при пальпации мягкий, умеренно болезненный без четкой локализации, симптомов раздражения брюшины нет. Аускультативно в начале осмотра — усиленная звонкая перистальтика с металлическим оттенком, к концу осмотра шумы стали редкими. Печёночная тупость сохранена.

При целенаправленном осмотре передней брюшной стенки и области бёдер: справа, **ниже пупартовой связки**, медиальнее пульсации бедренной артерии, определяется плотное болезненное образование около 2 см, невправимое, кашлевого толчка нет. Дочь сообщает, что «шишка» замечена месяц назад и трактовалась как «натёрло бельём».”

Случай 2 — колбасовидное образование

“Вызов в 21:05 к мужчине 58 лет. Работает водителем, к врачам обращается редко.

Около трёх недель периодические приступы схваткообразной боли в правой половине живота: приступ длится от нескольких минут до получаса, сопровождается тошнотой и «переливанием» в животе, затем полностью проходит, и в промежутках пациент считает себя здоровым. Стул сохранён, но за последний месяц дважды отмечал слизь и тёмную кровь в кале, объяснил это «трещиной». За три месяца похудел, по его оценке, на шесть-семь килограммов, не прикладывая к этому усилий. Сегодняшний приступ начался четыре часа назад, не проходит и стал сильнее предыдущих, была однократная рвота.

Объективно: сознание ясное, кожа бледная, слизистые бледноватые. Температура 36,9 °C. ЧСС 96 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст., ЧД 18, SpO₂ 98 %. Живот умеренно вздут, участвует в дыхании; при пальпации в правой половине, по ходу восходящей кишки, определяется **продолговатое плотное малоподвижное образование** размером около 10 см, умеренно болезненное; симптомов раздражения брюшины нет. Перистальтика выслушивается, местами усилена. Печёночная тупость сохранена. Грыжевые отверстия свободны с обеих сторон, послеоперационных рубцов нет. При осмотре перианальной области — следы тёмной крови на белье.”

Разбор обоих случаев приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Какие причины непроходимости выходят на первое место у пациента, никогда не оперированного на органах живота?
2. Какие грыжевые отверстия осматриваются и почему именно бедренная грыжа пропускается чаще прочих?
3. Какие признаки отличают простую обструкцию от странгуляционной и как меняется темп решений?
4. Почему перемежающиеся приступы с полным благополучием между ними не являются аргументом в пользу доброкачественности, а представляют характерное течение отдельной формы?
5. Что означает пальпируемое продолговатое образование у взрослого и какие ещё структуры дают такую находку?
6. Что даёт ультразвуковое исследование на месте и в каких ситуациях оно не даёт ничего?
7. Что из назначенного родственниками ухудшает ситуацию и почему?

Определения и классификация

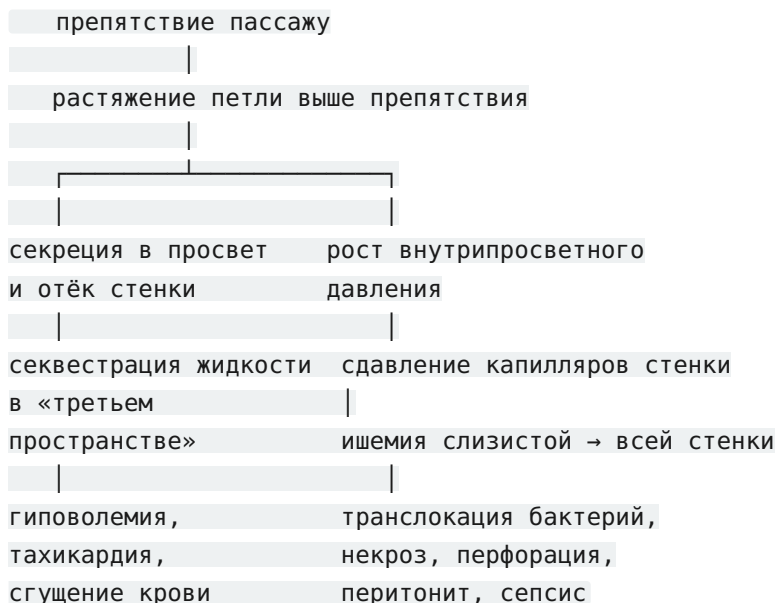
Кишечная непроходимость — нарушение пассажа содержимого по кишечнику. Первое разделение, определяющее всю дальнейшую логику, — механизм.

Признак	Механическая непроходимость	Функциональная (паралитическая, псевдообструкция)
Механизм	Физическое препятствие пассажу	Нарушение моторики без препятствия
Перистальтика	Усилена в раннем периоде, затем истощается	Ослаблена или отсутствует с начала
Типичные причины	Спайки, грыжи, опухоли, завороты, инвагинация, конкременты, безоары	Послеоперационный парез, перитонит, панкреатит, электролитные нарушения, опиоиды и антихолинергические средства, синдром Огилви
Решение	Как правило, оперативное или эндоскопическое	Устранение причины, декомпрессия

Дальнейшие классификационные оси:

- **по уровню:** высокая тонкокишечная, низкая тонкокишечная, толстокишечная;
- **по степени:** полная и частичная (сохранено отхождение газов, частичный пассаж);
- **по наличию нарушения кровоснабжения:** простая (обтурационная) и **странгуляционная** — сдавление сосудов брыжейки одновременно с просветом;
- **особая форма — закрытая петля:** сегмент перекрыт с двух концов (заворот, ущемление, спаечная петля). Просвет замкнут, давление растёт быстро, ишемия развивается за часы, при этом рвота и вздутие могут быть скудными, поскольку содержимое не имеет пути назад.

Патофизиология



Клинические следствия каскада:

- жидкость теряется в просвет и стенку, а не наружу: пациент обезвожен при отсутствии внешних потерь, и тахикардия с сухостью слизистых появляются раньше гипотензии;
- при высокой обструкции с многократной рвотой теряются хлор, калий и водород — формируется гипохлоремический гипокалиемический метаболический алкалоз; присоединение ишемии и гипоперфузии смещает картину в метаболический ацидоз с ростом лактата;
- растяжение стенки нарушает кровоток при внутрипросветном давлении заметно ниже системного, поэтому ишемия возможна без гипотензии;
- при закрытой петле и странгуляции последовательность ускоряется: ишемия предшествует классической картине непроходимости.

Причины по частоте

Тонкокишечная непроходимость

Причина	Доля	Что подсказывает анамнез
Спайки после операций	56–70 % — первая причина	Любая операция на органах живота и таза в анамнезе, включая давнюю; риск максимален после колоректальных, онкогинекологических и детских вмешательств
Ущемлённые наружные грыжи	вторая по частоте	Грыжа в анамнезе или впервые замеченное образование; у неоперированного пациента поднимается на первое место
Опухоли тонкой кишки и канцероматоз	реже	Онкологический анамнез, потеря массы
Болезнь Крона, стриктуры (радиационные, ишемические, после НПВС)	реже	Диарея с кровью, свищи, лучевая терапия в анамнезе
Инвагинация у взрослого	1–5 % всей непроходимости	Перемежающаяся боль, скрытая кровь, анемия, пальпируемое продолговатое образование
Желчнокаменная непроходимость, безоары, инородные тела	редко	Длительный холелитиаз; операции на желудке, психические расстройства, плохое жевание
Внутренние грыжи после бариатрических операций	редко, но опасно	Шунтирование желудка в анамнезе; живот может быть внешне спокойным

Толстокишечная непроходимость

Причина	Доля	Что подсказывает анамнез
Колоректальный рак	около 60 % — первая причина	Изменение калибра стула, кровь, анемия, потеря массы; более 75 % обтурирующих опухолей расположены дистальнее селезёночного угла
Заворот (сигмовидная, слепая кишка)	10–15 % в Европе и США; 13–42 % в эндемичных регионах, включая Россию	Хронический запор, длительная иммобилизация, психоневрологические заболевания и препараты, влияющие на моторику
Стриктура после дивертикулита	реже	Повторные эпизоды дивертикулита
Каловый завал	у пожилых и лежачих	Опиоиды, обездвиженность, «парадоксальная» жидкая примесь мимо завала
Синдром Огилви (острая псевдообструкция)	функциональная форма	Тяжёлое сопутствующее заболевание, операция, травма, электролитные нарушения, нейролептики и опиоиды

Клиническая картина по уровню обструкции

Признак	Высокая тонкокишечная	Низкая тонкокишечная	Толстокишечная
Боль	Схваткообразная, интервал 3–5 минут, эпигастрий и околопупочная область	Схваткообразная, интервал длиннее	Тупая, разлитая, интервалы 10–15 минут и более
Рвота	Ранняя, многократная, желчью	Отсроченная, застойным содержимым	Поздняя, вплоть до каловой; может отсутствовать
Вздутие	Минимальное	Умеренное, преимущественно в центре	Выраженное, включая фланки
Задержка стула и газов	Может сохраняться отхождение газов в первые часы	Характерна	Характерна и является ведущей жалобой
Обезвоживание	Развивается быстро	Умеренно	Позднее, но объём потерь больше
Особенность	Электролитные сдвиги выходят на первый план	«Классическая» картина	При сохранной баугиниевой заслонке — закрытая петля с риском разрыва слепой кишки

Аускультативная динамика имеет самостоятельное значение: усиленная звонкая перистальтика с металлическим оттенком характерна для раннего периода механической обструкции, тогда как «немой живот» отражает либо истощение мышечной активности, либо перитонит, то есть более поздний и более тяжёлый этап. Смена одной картины на другую в течение одного осмотра — признак ухудшения.

Физикальный осмотр на догоспитальном этапе

Обязательный минимум

- **Рубцы.** Любой рубец переводит спаечную непроходимость в первую версию; отсутствие рубцов, напротив, поднимает грыжи и опухоли.
- **Все грыжевые отверстия, с обеих сторон.** Осмотр и пальпация выполняются при полностью открытом животе и верхней трети бёдер, в положении лёжа и, если возможно, стоя, с кашлевой пробой.
- **Живот:** локальная болезненность, защитное напряжение, симптомы раздражения брюшины, пальпируемые образования, сохранность печёночной тупости.
- **Аускультация** с фиксацией характера шумов в начале и в конце осмотра.
- **Ректальное исследование:** пустая ампула (обструкция выше), каловый завал, кровь на перчатке, опухоль нижней трети, болезненность.
- **Оценка волемии:** частота сердечных сокращений, тургор, слизистые, диурез со слов, ортостатическая реакция при возможности.

Карта грыжевых отверстий

пупок — пупочная грыжа

рубцы после операций — послеоперационные грыжи

латеральный край прямой мышцы (спигелиева линия)

— спигелиева грыжа

===== ПУПАРТОВА (ИНГВИНАЛЬНАЯ) СВЯЗКА =====

ВЫШЕ связки,

НИЖЕ связки,

медиальнее лобкового

медиальнее бедренной

бугорка:

артерии:

ПАХОВАЯ ГРЫЖА

БЕДРЕННАЯ ГРЫЖА

узкие ворота, высокий

риск ущемления, чаще

у худых пожилых женщин

внутренняя поверхность бедра, боль по ходу

запирательного нерва — ОБТУРАТОРНАЯ ГРЫЖА

симптом Хаушипа–Ромберга: боль при разгибании,

отведении и внутренней ротации бедра

Три ловушки этого раздела:

- **бедренная грыжа мала и не выглядит грыжей.** Она располагается ниже пупартовой связки, часто безболезненна до ущемления и годами трактуется пациентом как «шишка» или лимфоузел; при этом узкие ворота дают наибольший среди наружных грыж риск ущемления;
- **обтураторная грыжа не видна и не пальпируется** через переднюю стенку. Встречается у худых пожилых женщин, проявляется непроходимостью в сочетании с болью по внутренней поверхности бедра;
- **грыжа Рихтера** — ущемление части окружности стенки кишки. Пассаж сохранён, картины непроходимости может не быть вовсе, при этом ущемлённый участок некротизируется. Отсутствие вздутия и задержки стула не снимает диагноз ущемления.

Признаки странгуляции и закрытой петли

Разграничение простой и странгуляционной непроходимости на догоспитальном этапе носит вероятностный характер, однако именно оно определяет темп: странгуляция и закрытая петля — состояния, где счёт идёт на часы.

Признак	Трактовка
Смена схваткообразной боли на постоянную	Переход от нарушенного пассажа к ишемии стенки
Боль, непропорциональная данным осмотра	Ишемия кишки, в том числе мезентериальная
Тахикардия, не объяснимая обезвоживанием; лихорадка	Системный ответ на ишемию и транслокацию
Локальная болезненность, защитное напряжение, симптомы раздражения брюшины	Вовлечение брюшины: ишемия, некроз, перфорация
Невправимая болезненная грыжа	Ущемление до доказательства обратного
Быстрое ухудшение при скудном вздутии	Закрытая петля
Исчезновение перистальтических шумов в динамике	Поздний этап

Отдельно: **мезентериальная ишемия** имитирует непроходимость и нередко сопровождается парезом кишечника. В её пользу — фибрилляция предсердий, перенесённые эмболии, тяжёлый атеросклероз, возраст, несоответствие между интенсивностью боли и скудными физикальными данными.

Отдельные формы

Спаечная непроходимость

Самая частая форма: на спайки приходится 56–70 % тонкокишечной непроходимости, а сама тонкокишечная непроходимость служит показанием примерно к половине экстренных лапаротомий. Оперативное лечение требуется 20–30 % пациентов, внутрибольничная летальность составляет около 3 % на эпизод. Рецидивы закономерны: в течение года после консервативного лечения повторно госпитализируются около 12 % пациентов, в течение пяти лет — около 20 %.

Тактика в стационаре при отсутствии признаков странгуляции и перитонита — консервативная: воздержание от приёма внутрь, декомпрессия, инфузия, коррекция электролитов. Противопоказания к консервативному лечению: перитонит, странгуляция, признаки ишемии. Отдельный инструмент — водорастворимый контраст с диагностической и лечебной целью: если через 24 часа контраст не достиг толстой кишки, вероятность неудачи консервативного лечения высока.

Ущемлённые наружные грыжи

Вторая по частоте причина и первая по требованию к срокам. Ущемление означает сдавление содержимого в грыжевых воротах; при вовлечении кишки развивается странгуляционная непроходимость с закрытой петлёй. Практические положения:

- невправимая болезненная грыжа с отсутствием кашлевого толчка расценивается как ущемлённая;
- насильственное вправление на догоспитальном этапе не выполняется: вправление некротизированной петли в брюшную полость переводит локальную катастрофу в разлитой перитонит;
- бедренные и obturatorные грыжи дают наибольшую долю поздней диагностики; их поиск включается в осмотр каждого пациента с картиной непроходимости.

Обтурирующие опухоли толстой кишки

Первая причина толстокишечной непроходимости — около 60 % случаев; для 7–29 % пациентов с колоректальным раком острая непроходимость становится первым проявлением болезни. Более 75 % обтурирующих опухолей расположены дистальнее селезёночного угла, чаще всего в сигмовидной кишке. Анамнез, ориентирующий на опухоль: постепенное нарастание запоров, изменение калибра стула, примесь крови, анемия, потеря массы тела, наследственность.

Осложнение, определяющее срочность, — **диастатическая перфорация слепой кишки**: при сохранной баугиниевой заслонке толстая кишка работает как закрытая петля, и растяжение слепой кишки более 12 см рассматривается как порог риска разрыва.

Заворот сигмовидной и слепой кишки

Заворот — перекрут сегмента вокруг брыжейки; это одновременно обструкция и странгуляция. На сигмовидную кишку приходится 60–75 % заворотов, на слепую — 25–40 %. Географическая особенность: в «поясе заворота», куда входят Россия, Восточная Европа, Африка, Индия и Южная Америка, заворот составляет 13–42 % всей кишечной непроходимости против 10–15 % в Западной Европе и США.

Портрет пациента при завороте сигмовидной кишки в неэндемичных регионах: мужчина старше 70 лет, хронический запор, длительная иммобилизация, психоневрологическое заболевание или психотропная терапия, часто интернатное учреждение. Заворот слепой кишки встречается у более молодых пациентов, чаще у женщин.

Клинически: быстро нарастающее асимметричное вздутие, тимпанит, задержка стула и газов, при этом рвота может быть поздней. Рентгенологический признак — раздутая петля в форме кофейного зерна. Первым этапом лечения при отсутствии перитонита является эндоскопическая деторсия, успешная в 85–95 % случаев, однако рецидив без последующей резекции достигает 90 %, поэтому плановая резекция рекомендуется в ту же госпитализацию.

Инвагинация у взрослых

Телескопическое внедрение проксимального сегмента (инвагинат) в дистальный (воспринимающий сегмент). У взрослых это иная болезнь, чем у детей, и различия принципиальны.

Эпидемиология. На взрослых приходится около 5 % всех инвагинаций; в структуре кишечной непроходимости у взрослых доля составляет 1–5 %, заболеваемость — порядка 2–3 случаев на миллион в год, мужчины преобладают примерно втрое. По систематическому обзору 2330 пациентов: тонкокишечные формы 65 %, илеоколические 21 %, колоколические 20 %.

Ведущая точка. У детей инвагинация в большинстве случаев идиопатическая; у взрослых патологическая ведущая точка обнаруживается в 58–92 % случаев, и именно она тянет за собой инвагинат. Спектр: липома, гемангиома, аденома, дивертикул Меккеля, полипы при синдроме Пейтца—Егерса, послеоперационные изменения — и злокачественные опухоли.

Локализация	Доля	Частота злокачественной ведущей точки
Тонкокишечная	65 %	около 9 %
Илеоколическая	21 %	около 46 %
Колоколическая	20 %	около 68 %

Клиническая картина отличается от детской. Течение чаще подострое или хроническое с перемежающимися эпизодами: телескопирование возникает и самостоятельно расправляется, поэтому боль идёт волнами, стул может сохраняться, а пальпируемое образование при повторном осмотре то определяется, то исчезает. Острое начало отмечается лишь примерно у пятой части пациентов. Классическая детская триада — боль, образование, стул «малинового желе» — у взрослых практически не встречается.

Пальпаторный признак, за которым стоит собственный термин: продолговатое плотное малоподвижное образование, описываемое как «колбаса» (sausage-shaped mass). У взрослых оно чаще определяется в правой подвздошной области и по ходу восходящей кишки при илеоцекальной локализации.

Диагностика. Стандарт — компьютерная томография с контрастированием, где инвагинат в поперечном срезе даёт картину «мишени», а в продольном — «псевдопочки». Ультразвуковое исследование в опытных руках выявляет те же признаки и рассматривается как первый шаг у нетучных пациентов.

Тактика. Взрослая инвагинация требует хирургического лечения, и это второе принципиальное отличие от детской: пневматическая или гидростатическая дезинвагинация не применяется. При колоколической, илеоколической и илеоцекальной локализации рекомендуется резекция **без предварительного вправления** — вправление инвагината с опухолевой ведущей точкой несёт риск внутрипросветной диссеминации клеток и венозной эмболизации; операция выполняется по онкологическим принципам.

Практическое следствие для этапа скорой помощи: пациент с перемежающейся болью в животе, скрытой кровью или анемией и пальпируемым продолговатым образованием требует формулировки, заказывающей томографию, — «подозрение на инвагинацию или опухоль правых отделов», а не общего «боли в животе».

Желчнокаменная непроходимость

Конкремент попадает в просвет кишки через холецистодуоденальный или холецистоколический свищ и обтурирует, как правило, терминальный отдел подвздошной кишки. Портрет: пожилая женщина с длительным анамнезом холелитиаза; течение нередко перемежающееся, поскольку камень продвигается ступенчато.

Рентгенологическая **триада Риглера**: признаки тонкокишечной непроходимости, пневмобилия (газ в желчных путях) и эктопически расположенный конкремент. При вклинении камня в двенадцатиперстную кишку формируется синдром Бувере — картина высокой обструкции с упорной рвотой.

Каловый завал, безоары, инородные тела

Каловый завал — типичная причина у пожилых, обездвиженных пациентов и при опиоидной терапии; характерна парадоксальная жидкая примесь, обтекающая завал, что нередко трактуется как диарея. Диагноз ставится ректальным исследованием. Безоары чаще встречаются после операций на желудке, при нарушении жевания и психических расстройствах.

Синдром Огилви и лекарственная псевдообструкция

Острая толстокишечная псевдообструкция — расширение толстой кишки без механического препятствия, обычно на фоне тяжёлого заболевания, операции, травмы, электролитных нарушений, приёма опиоидов, антихолинергических средств и

нейролептиков. Клинически повторяет толстокишечную непроходимость, но перистальтика ослаблена изначально.

Порог риска тот же: расширение слепой кишки более 12 см. Лечение в стационаре включает устранение провоцирующих факторов и декомпрессию; при неэффективности применяется неостигмин внутривенно (обычно 2 мг под мониторным контролем из-за риска брадикардии) с успехом в 84–94 % случаев. Разграничение с механической непроходимостью проводится томографией, а не на месте.

Инструментальная диагностика

Обзорная рентгенография живота

Метод остаётся первым в большинстве приёмных отделений, хотя чувствительность его ограничена. Ключевые признаки:

- расширение петель: правило **3 / 6 / 9** — тонкая кишка более 3 см, толстая более 6 см, слепая более 9 см;
- уровни жидкости в вертикальном положении или на латерограмме, «чаши Клойбера»;
- различие уровня: в тонкой кишке видны поперечные складки во всю ширину просвета (valvulae conniventes), в толстой — гаустры, не пересекающие просвет полностью;
- кофейное зерно при завороте сигмовидной кишки;
- триада Риглера при желчнокаменной непроходимости;
- свободный газ под диафрагмой при перфорации.

Компьютерная томография

Метод выбора: определяет уровень, причину и, что важнее, признаки странгуляции — утолщение и нарушение контрастирования стенки, отёк брыжейки, свободную жидкость, симптом «фекализации» тонкой кишки, при инвагинации — картину «мишени», при завороте — закрученную брыжейку.

Водорастворимый контраст

Применяется при консервативном лечении спаечной непроходимости и обладает как диагностическим, так и лечебным действием: появление контраста в толстой кишке в течение 24 часов предсказывает разрешение, отсутствие — вероятную неудачу консервативной тактики и необходимость операции.

Ультразвуковое исследование на месте

Место метода

Ультразвук не заменяет томографию и не определяет причину обструкции. Его роль иная: за несколько минут у постели он подтверждает или снижает вероятность непроходимости, выявляет признаки осложнённого течения и уточняет формулировку при передаче. Для пациента с болью в животе тем же датчиком проверяются аорта, свободная жидкость, желчный пузырь, почки и мочевого пузырь.

Точность

Источник	Чувствительность	Специфичность	Комментарий
Метаанализ 21 исследования, 1977 пациентов	93 %	80 %	Площадь под ROC-кривой 0,96
Метаанализ 11 проспективных исследований, 1178 пациентов	92,4 %	96,6 %	Значительная доля исследований выполнена радиологами
Проспективное многоцентровое исследование, 217 пациентов, врачи неотложной помощи	88 %	54 %	При слепом пересмотре снимков экспертом: 89 % и 82 %
Метаанализ индивидуальных данных, 433 пациента	83 %	93 %	Ординаторы 73 % против 88 % у опытных врачей; при индексе массы тела ≥ 30 чувствительность падает до 72 %

Вывод из расхождения цифр: метод чувствительный, но результат прямо зависит от опыта исследователя и телосложения пациента. Отрицательный результат у тучного пациента не исключает непроходимость.

Методика

Датчик: конвексный 2–5 МГц (обзор и глубина).

Линейный 5–12 МГц – для оценки стенки у худых пациентов.

Пациент лёжа на спине. Осмотр систематический, «косилкой» – продольными проходами по всем квадрантам:

	1	2	1 – правый верхний
			2 – левый верхний
	3	4	3 – правый нижний
			4 – левый нижний

Начинать удобнее с флангов и правой подвздошной области:
заполненные жидкостью петли лучше видны там,
где меньше газа.

Дополнительно в том же исследовании:
аорта, карман Морисона, желчный пузырь,
почки, мочевой пузырь, грыжевые отверстия.

Что искать

Находка	Критерий	Значение
Расширение тонкой кишки	Диаметр ≥ 25 мм (наружная стенка — наружная стенка)	Наиболее чувствительный признак, около 87 %
Нарушение перистальтики	Маятникообразное движение содержимого «туда-обратно», вихревое движение; в поздней стадии — отсутствие движений	Чувствительность 82–85 %; отсутствие движений — тревожный признак
Точка перехода	Зона между расширенной и спавшейся петлёй	Самый специфичный признак, до 98 %
Свободная межпетлевая жидкость	Треугольные скопления между петлями	Специфичность 82–93 %; признак осложнённого течения
Отёк стенки	Толщина стенки > 3 мм	Специфичность до 93 %; подозрение на ишемию
Различение отделов	Тонкая кишка: тонкие поперечные складки, картина «клавиатуры»; толстая: гаустры и плотное содержимое	Определяет уровень обструкции

Ультразвуковые признаки отдельных форм:

- **инвагинация:** в поперечном срезе концентрические слои — «мишень» или «пончик»; в продольном — картина «псевдопочки». У взрослого дополнительно ищется ведущая точка — гипэхогенное образование в головке инвагината;
- **ущемлённая грыжа:** содержимое грыжевого мешка с петлёй кишки, отсутствие перистальтики в ней, свободная жидкость в мешке, утолщение стенки; исследование выполняется в том числе с пробой Вальсальвы;
- **свободная жидкость** в карманах брюшной полости — маркёр осложнения, не самостоятельный диагноз;
- **пневмоперитонеум:** усиленная перитонеальная линия с реверберацией, исчезновение скольжения — признак сложный, требующий подготовки, и отрицательный результат его не исключает.

Ограничения

- газ в петлях экранирует ультразвук: наиболее информативны заполненные жидкостью петли, то есть развернувшаяся картина, а не самое начало;
- избыточная масса тела снижает чувствительность до уровня, при котором отрицательный результат неинформативен;
- метод не определяет причину и уровень надёжно и не разграничивает механическую непроходимость и псевдообструкцию;
- зависимость от исследователя выражена: разница между ординатором и опытным врачом в приведённых работах составляет около 15 процентных пунктов чувствительности.

Порядок освоения навыка

1. Нормальная анатомия: аорта, нижняя полая вена, печень, желчный пузырь, почки, мочевого пузырь — до автоматизма распознавания.
2. Нормальная кишка: спавшиеся петли, физиологическая перистальтика, различение тонкой и толстой кишки по складкам и содержимому.
3. Измерение диаметра и толщины стенки на нормальных пациентах: без эталона нормы порог 25 мм не работает.
4. Патология: расширенные петли, точка перехода, межпетлевая жидкость — с обязательной сверкой с результатом томографии по тем же пациентам.
5. Ведение журнала исследований с последующим сопоставлением своего заключения и окончательного диагноза; без обратной связи навык закрепляет собственные ошибки.

Тактика на догоспитальном этапе

Чего не делать

Действие	Почему
Слабительные внутрь	Усиливают перистальтику выше препятствия, повышают внутрипросветное давление и риск перфорации
Прокинетики (метоклопрамид) при полной механической обструкции	Стимуляция моторики против препятствия; при рвоте предпочтителен антагонист серотониновых рецепторов
Питьё и приём пищи	Увеличивают объём застойного содержимого и риск аспирации
Насильственное вправление ущемлённой грыжи	Возможно вправление некротизированной петли в брюшную полость
Отказ от анальгезии «чтобы не смазать картину»	Адекватная анальгезия не ухудшает точность хирургической диагностики; отказ от неё лишь ухудшает состояние пациента
Клизмы при неустановленной причине	При obturating опухоли и завороте бесполезны, при перфорации опасны

Что делать

- венозный доступ, инфузия сбалансированного кристаллоида с учётом секвестрации жидкости и признаков гиповолемии;
- противорвотное средство, при упорной рвоте — положение, снижающее риск аспирации; при наличии показаний и оснащения — желудочный зонд для декомпрессии;
- анальгезия по протоколу;
- термометрия, оценка перфузии, при возможности — глюкоза и электрокардиограмма у пожилых (мезентериальная ишемия и инфаркт миокарда входят в дифференциальный ряд);
- маршрут — хирургический стационар; при признаках странгуляции, перитонита или ущемлённой грыжи транспортировка экстренная;

- объём симптоматической помощи и препараты — по действующим Алгоритмам оказания скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы.

Содержание передачи

- давность симптомов и их динамика: интервал между приступами, характер рвоты, время последнего отхождения газов и стула;
- операции на органах живота в анамнезе, онкологический анамнез, лучевая терапия;
- результат осмотра грыжевых отверстий — отдельной фразой, включая отрицательный результат;
- признаки странгуляции: постоянная боль, локальная болезненность, защитное напряжение, тахикардия, лихорадка;
- данные ректального исследования;
- что пациент принимал до вызова: слабительные, клизмы, опиоиды, прокинетики;
- при выполненном ультразвуковом исследовании — конкретные находки, а не заключение: диаметр петель, наличие точки перехода, перистальтика, свободная жидкость.

Возвращение к клиническим случаям

Случай 1 — ущемлённая бедренная грыжа

Операций на органах живота никогда не было, следовательно самая частая причина — спаечная непроходимость — становится маловероятной, и на первое место выходят грыжи и опухоли. Это тот случай, когда отрицательный анамнез меняет структуру вероятностей сильнее, чем любая находка.

Картина соответствует механической тонкокишечной непроходимости: схваткообразная боль с укорачивающимися интервалами, рвота с прогрессированием от съеденного к застойному содержимому, задержка стула и газов, вздутие в верхних отделах, усиленная звонкая перистальтика, сменившаяся редкими шумами за время осмотра. Обезвоживание объективно: сухие слизистые, снижен тургор, частота сердечных сокращений 104 в минуту при нормальном давлении — секвестрация жидкости в просвет и стенку при отсутствии наружных потерь.

Находка, определяющая диагноз, получена целенаправленным осмотром: невосприимчивое болезненное образование **ниже пупартовой связки**, без кашлевого толчка — ущемлённая бедренная грыжа. Локализация ниже связки отличает её от паховой; узкие ворота объясняют как высокий риск ущемления, так и то, что образование месяц не привлекало внимания. Ущемление означает закрытую петлю и странгуляцию, то есть счёт на часы, независимо от того, что симптомов раздражения брюшины пока нет.

Действия родственников ухудшили ситуацию по механизму: слабительное усиливает перистальтику выше препятствия и повышает внутрипросветное давление, масляная клизма при обструкции на уровне тонкой кишки не имеет точки приложения вовсе. Вправлять грыжу на месте нельзя.

Формулировка для передачи: третьи сутки механической тонкокишечной непроходимости, у неоперированной пациентки выявлена невосприимчивая болезненная бедренная грыжа справа без кашлевого толчка, признаков раздражения брюшины нет, объективно обезвоживание и тахикардия, до вызова получала слабительные и масляную клизму; экстренно в хирургический стационар с указанием на подозрение на ущемление.

Случай 2 — инвагинация с опухолевой ведущей точкой

Три недели перемежающихся приступов с полным благополучием между ними — не признак безобидности процесса, а типичное течение инвагинации у взрослого: инвагинат телескопируется и самостоятельно расправляется, поэтому боль идёт волнами, стул сохраняется, а образование при повторном осмотре то определяется, то исчезает. Острое начало отмечается лишь примерно у пятой части пациентов, и именно подострое течение объясняет, почему такие пациенты доходят до бригады через недели. Сегодняшний приступ, который не разрешился за четыре часа, означает, что расправления не произошло — инвагинат фиксирован.

Пальпируемое продолговатое плотное малоподвижное образование по ходу восходящей кишки — тот самый признак, за которым закреплён отдельный термин, *sausage-shaped mass*. У взрослых он определяется чаще всего именно в правой подвздошной области и по ходу восходящей кишки при илеоцекальной локализации. Признак классический, но не патогномоничный: продолговатое образование в животе дают также опухоль правых отделов сама по себе, воспалительный инфильтрат, абсцесс, спастически сокращённая петля, плотное содержимое в сигме и — принципиально важно — аневризма брюшной аорты, которая отличается пульсацией и локализацией по средней линии. Правило осмотра остаётся прежним: любое пальпируемое образование в животе проверяется на пульсацию до дальнейших рассуждений.

Ведущая точка. У детей инвагинация в большинстве случаев идиопатическая, у взрослых патологическая ведущая точка обнаруживается в 58–92 % случаев. Здесь на неё указывают три факта, каждый из которых сам по себе требует онкологического поиска: **потеря шести-семи килограммов за три месяца без усилий, кровь и слизь в кале и бледность слизистых** как проявление хронической анемии. Локализация повышает настороженность дополнительно: при илеоколической инвагинации злокачественная ведущая точка обнаруживается примерно в 46 % случаев, при колоколической — около 68 %. Иными словами, у этого пациента вероятнее всего не «инвагинация», а опухоль, которая её вызвала.

Тактика этапа скорой помощи не отличается от первого случая по объёму — венозный доступ, инфузия, обезболивание, отказ от приёма пищи и жидкости, экстренная эвакуация, — но отличается по формулировке. Попытки вправления не выполняются нигде: у взрослых пневматическая и гидростатическая дезинвагинация не применяется вообще, а при колоколической, илеоколической и илеоцекальной локализации выполняется резекция **без предварительного вправления**, поскольку вправление инвагината с опухолевой ведущей точкой создаёт риск внутрипросветной диссеминации клеток и венозной эмболизации. Слабительное при этой картине противопоказано по тому же механизму, что и в первом случае, а «понаблюдать до утра» невозможно: приступ уже не разрешается сам.

Формулировка для передачи: перемежающиеся боли в правой половине живота в течение трёх недель с текущим приступом более четырёх часов, пальпируемое продолговатое малоподвижное образование по ходу восходящей кишки, потеря веса, примесь крови в кале, бледность слизистых; **подозрение на инвагинацию с опухолевой ведущей точкой правых отделов**, показана компьютерная томография с контрастированием. Такая формулировка заказывает исследование, которое поставит диагноз, — в отличие от записи «боли в животе», после которой пациент ждёт осмотра в общей очереди.

Что объединяет два случая

Оба диагноза получены не из повода к вызову и не из жалоб, а из целенаправленного осмотра: в первом случае — области бёдер ниже пупартовой связки, во втором — глубокой пальпации правой половины живота у пациента, чьи приступы к моменту приезда бригады уже трижды проходили сами. Оба пациента до вызова имели «объяснение» своим симптомам — «натёрло бельём» и «трещина», — и оба объяснения были правдоподобны. И в обоих случаях домашние меры, направленные на «прочистить», работали против пациента.

Резюме

- Первое решение — механическая непроходимость или функциональная: усиленная перистальтика в начале говорит в пользу механической, изначально ослабленная — в пользу пареза и псевдообструкции.
- Наличие рубца делает первой версией спаечную непроходимость (56–70 % тонкокишечной), отсутствие операций в анамнезе выводит вперёд грыжи и опухоли.
- Осмотр всех грыжевых отверстий обязателен и документируется, включая отрицательный результат: бедренная и obturatorная грыжи дают основную долю поздней диагностики, а грыжа Рихтера протекает без картины непроходимости.
- Смена схваткообразной боли на постоянную, локальная болезненность, тахикардия и лихорадка означают переход к strangulation; закрытая петля даёт ишемию раньше, чем разворачивается классическая картина.
- Первая причина толстокишечной непроходимости — колоректальный рак (около 60 %); расширение слепой кишки более 12 см — порог риска диастатической перфорации.
- Инвагинация у взрослого — другая болезнь, чем у ребёнка: ведущая точка в 58–92 % случаев, злокачественная в 68 % при колоколической локализации, течение перемежающееся, лечение хирургическое без предварительного вправления.
- Ультразвук на месте чувствителен (около 93 % в метаанализах), но зависит от исследователя и телосложения: расширение петель ≥ 25 мм — самый чувствительный признак, точка перехода — самый специфичный, отрицательный результат у тучного пациента ничего не исключает.
- Слабительные, прокинетики при полной обструкции, питьё и насильственное вправление ущемлённой грыжи ухудшают состояние; отказ от анальгезии не улучшает диагностику.

Ответы на вопросы для размышления

1. При отсутствии операций на органах живота самая частая причина — спаечная непроходимость — становится маловероятной, и на первое место выходят грыжи и опухоли. Отрицательный анамнез меняет структуру вероятностей сильнее, чем любая находка: наличие рубца делает первой версией спаечную непроходимость (56–70 % тонкокишечной), отсутствие операций выводит вперёд грыжи и опухоли. Ущемлённые наружные грыжи — вторая по частоте причина тонкокишечной непроходимости и первая у неоперированного пациента.

2. Осматриваются все грыжевые отверстия с обеих сторон при полностью открытом животе и верхней трети бёдер, лёжа и, если возможно, стоя, с кашлевой пробой: пупочная, послеоперационные, спигелиева, паховая (выше пупартовой связки, медиальнее лобкового бугорка), бедренная (ниже связки, медиальнее бедренной артерии) и obturatorная. Бедренная грыжа пропускается чаще прочих потому, что она

мала и не выглядит грыжей: располагается ниже пупартовой связки, часто безболезненна до ущемления и годами трактуется как «шишка» или лимфоузел, при этом узкие ворота дают наибольший среди наружных грыж риск ущемления.

3. Простую обструкцию от странгуляционной отличают: смена схваткообразной боли на постоянную (переход от нарушенного пассажа к ишемии стенки); боль, непропорциональная данным осмотра; тахикардия, не объяснимая обезвоживанием, и лихорадка; локальная болезненность, защитное напряжение, симптомы раздражения брюшины; невраиваемая болезненная грыжа; быстрое ухудшение при скудном вздутии (закрытая петля); исчезновение перистальтических шумов в динамике. Темп решений меняется: странгуляция и закрытая петля — состояния, где счёт идёт на часы, независимо от того, есть ли уже симптомы раздражения брюшины.

4. Перемежающиеся приступы с полным благополучием между ними — типичное течение инвагинации у взрослого: инвагинат телескопируется и самостоятельно расправляется, поэтому боль идёт волнами, стул сохраняется, а образование при повторном осмотре то определяется, то исчезает. Острое начало отмечается лишь примерно у пятой части пациентов, и именно подострое течение объясняет, почему такие пациенты доходят до бригады через недели. Приступ, который не разрешился, означает, что расправления не произошло — инвагинат фиксирован.

5. Продолговатое плотное малоподвижное образование описывается как «колбаса» (sausage-shaped mass). У взрослых оно чаще определяется в правой подвздошной области и по ходу восходящей кишки при илеоцекальной локализации. Признак классический, но не патогномоничный: такую находку дают также опухоль правых отделов сама по себе, воспалительный инфильтрат, абсцесс, спастически сокращённая петля, плотное содержимое в сигме и аневризма брюшной аорты, которая отличается пульсацией и локализацией по средней линии. Любое пальпируемое образование в животе проверяется на пульсацию до дальнейших рассуждений.

6. Ультразвук не заменяет томографию и не определяет причину обструкции. За несколько минут у постели он подтверждает или снижает вероятность непроходимости, выявляет признаки осложнённого течения и уточняет формулировку при передаче: расширение петель ≥ 25 мм — наиболее чувствительный признак, точка перехода — наиболее специфичный. Метод ничего не даёт — точнее, отрицательный результат неинформативен — у тучного пациента (при индексе массы тела ≥ 30 чувствительность падает до 72 %), при экранировании газом в начале картины, а также когда требуется установить причину, уровень или разграничить механическую непроходимость и псевдообструкцию: этого метод не делает.

7. Слабительное усиливает перистальтику выше препятствия и повышает внутрипросветное давление с риском перфорации. Масляная клизма при обструкции на уровне тонкой кишки не имеет точки приложения; при obturating опухоли и завороте клизмы бесполезны, при перфорации опасны. Прокинетики при полной механической обструкции стимулируют моторику против препятствия. Питьё и приём пищи увеличивают объём застойного содержимого и риск аспирации. Насильственное вправление ущемлённой грыжи способно вернуть некротизированную петлю в брюшную полость. Домашние меры, направленные на «прочистить», работают против пациента.

Источники

- Ten Broek R. P. G. et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update. *World Journal of Emergency Surgery*, 2018 — доля спаек 60 %, потребность в операции 20–30 %, летальность около 3 % на эпизод, рецидивы, роль водорастворимого контраста и правило 24 часов.

- Ten Broek R. P. G. et al. Burden of adhesions in abdominal and pelvic surgery: systematic review and meta-analysis. *BMJ*, 2013 — спайки как причина 56 % послеоперационной тонкокишечной непроходимости.
- Bergman-Larsson J. et al. Intestinal Intussusception in Adults: A Systematic Review. *World Journal of Surgery*, 2025 — 2330 пациентов: распределение локализаций, ведущая точка в 58 %, злокачественность 25 % в целом и 68 % при колоколической форме.
- Intussusception in Adults. *StatPearls*, 2024 — патологическая ведущая точка более чем в 90 % случаев, принцип резекции без предварительного вправления.
- Hippokratia, обзор инвагинации у взрослых — заболеваемость 2–3 на миллион в год, подострое течение, острое начало примерно у 20 %.
- WSES consensus guidelines on sigmoid volvulus management — распределение заворотов (сигмовидная 60–75 %, слепая 25–40 %), доля заворота в структуре непроходимости по регионам, включая «пояс заворота».
- Clinical Practice Guidelines for the Management of Colonic Volvulus and Acute Colonic Pseudo-Obstruction. *ASCRS*, 2021 — портрет пациента, эндоскопическая деторсия, показания к резекции, порог 12 см, неостигмин при синдроме Огилви.
- Large Bowel Obstruction in the Emergency Department: Imaging Spectrum of Common and Uncommon Causes. *Journal of Clinical Imaging Science* — колоректальный рак как причина около 60 % толстокишечной непроходимости, локализация дистальнее селезёночного угла, диастатическая перфорация, успешность и рецидив деторсии.
- Diagnostic Performance of Ultrasonography for Identification of Small Bowel Obstruction: Systematic Review and Meta-analysis, 2024 — 21 исследование, 1977 пациентов: чувствительность 93 %, специфичность 80 %.
- Gottlieb M. et al. Utilization of ultrasound for the evaluation of small bowel obstruction: systematic review and meta-analysis — 11 проспективных исследований, 1178 пациентов: чувствительность 92,4 %, специфичность 96,6 %.
- Becker B. A. et al. A Prospective, Multicenter Evaluation of Point-of-care Ultrasound for Small-bowel Obstruction in the Emergency Department. *Academic Emergency Medicine*, 2019 — 217 пациентов: диагностическая ценность отдельных признаков (расширение ≥ 25 мм, перистальтика, точка перехода, свободная жидкость, отёк стенки).
- Multi-center analysis of point-of-care ultrasound for small bowel obstruction: individual patient-level meta-analysis. *American Journal of Emergency Medicine*, 2023 — зависимость точности от опыта исследователя и индекса массы тела.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — физикальный осмотр при непроходимости, ущемлённые грыжи, ректальное исследование.
- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами службы скорой медицинской помощи города Москвы, 2025 — объём симптоматической помощи и маршрутизация.

Источники иллюстраций

Иллюстрации в этой версии не включены.

Выходные данные

Материал: «Острая кишечная непроходимость у взрослых». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.